Computer Interfacing (CI) FIB. <u>Primer parcial</u> **03/11/2025**

Cognoms, Nom _____ DNI _____

Tota resposta sense justificar es considerarà nul·la !

P1. (2 punts) Tenim aquesta funció "CLR_BNK" que esborra un Bank de la memòria de dades. Recordeu que el nostre model té 1,5 KB de RAM disponibles (General Purpose Registers). La funció rep un paràmetre pel WREG que indica el Bank a borrar. Retorna 0 si no hi ha hagut cap problema.

```
; Funció CLR_BNK
CLR_BNK:  SUBLW   5
          BNN     OK
          RETLW   -1
OK:       SUBLW   5
          MOVWF   FSR0H, A
          CLRF    FSR0L, A
BUCLE:    CLRF    POSTINC0
          TSTFSZ  FSR0L, A
          BRA     BUCLE
          RETLW   0
; Final Funció
```

```
;Exemple 1 de crida (esborrar el Bank 2):

          MOVLW   2
          CALL    CLR_BNK

;Exemple 2 de crida (esborrar el Bank 7):

          MOVLW   7
          CALL    CLR_BNK
```

SUBLW	**Subtract W from literal**
Syntax:	SUBLW k
Operands:	$0 \le k \le 255$
Operation:	$k - (W) \rightarrow W$
Status Affected:	N, OV, C, DC, Z
Encoding:	0000 | 1000 | kkkk | kkkk
Description	W is subtracted from the 8-bit literal 'k'. The result is placed in W.

1.1 (0,25p) Quants Bytes ocupa el codi de la funció a memòria de programa?

1.2 (0,75p) Amb el Clock del Processador a 8 MHz, quant temps triga a executar-se si li passem el paràmetre 2, com a l'exemple 1? (Per l'execució, compteu el MOVLW i el CALL com a part de la funció)

1.3 (0,25p) I si li passem el paràmetre 7 al WREG (exemple 2)?

1.4 (0,5p) Indica, si es pot saber, amb quin valor acaben els registres FSR0H i FSR0L en els dos casos anteriors.

1.5 (0,25p) Si en comptes del PIC 18F45K22 que té 1536 Bytes de GPR-RAM, féssim servir el 18F44K22 que només té 768 Bytes, què hauria de canviar a la funció?

P2. (1,5 punts) La interrupció PORTB CHANGE es dispara quan hi ha un canvi en algun (alguns) dels 4 bits alts del PortB <7:4>. El símbol corresponent a les interrupcions pel canvi del PORTB és RB. A continuació veureu un codi (main i RSI) que un estudiant ha fet per saber què li ha passat al PortB, amb la idea de que la variable "Motiu" li indiqui quin bit ha canviat.

```
BYTE Motiu, B_Actual, B_Anterior, B_Bits;

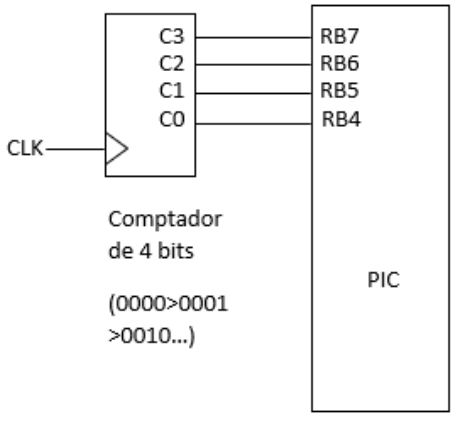
void main(void)
{
   ANSELB = ANSELB & 0x0F;
   TRISB = TRISB | 0xF0;
   RBIE=1;
   RBIP=1;
   RBIF=0;
   IPEN=1;
   B_Anterior=PORTB;
   Motiu=0;
   GIEH=1;
   ….// Resta del main
 }
```

```
void interrupt RSI()
{
   if (RBIF==1) && (RBIE==1)
   {
      B_Actual = PORTB;
      B_Bits= (B_Anterior ^ B_Actual) & 0xF0;
      B_Anterior=B_Actual;
      if (B_bits & 0x80) Motiu=7;
      if (B_bits & 0x40) Motiu=6;
      if (B_bits & 0x20) Motiu=5;
      if (B_bits & 0x10) Motiu=4;
    }
}
```

2.1 (0,5p) Si el PORTB tenia un valor inicial de 0x00 (tots els pins a 0V) i en un moment donat canvia al valor 0x31, es dispararà la interrupció associada a RB ? Quin valor tindrà la variable Motiu quan s'hagi executat la RSI ?

2.2 (0,5p) L'estudiant ha executat el programa i no funciona com esperava. Què ha fet malament??

2.3 (0,5p) Un cop ha arreglat el problema exposat a 2.2, connecta un comptador de 4 bits als pins RB4-RB7, com es veu a la figura. Si el CLK posat al comptador és de 1 MHz i Fosc al PIC és de 16 MHz, podrem detectar tots els canvis dels bits del comptador al PORTB? Per què?

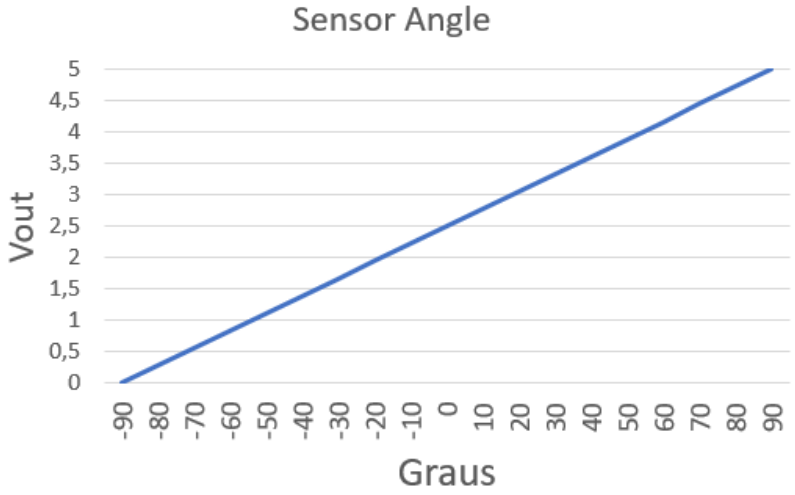


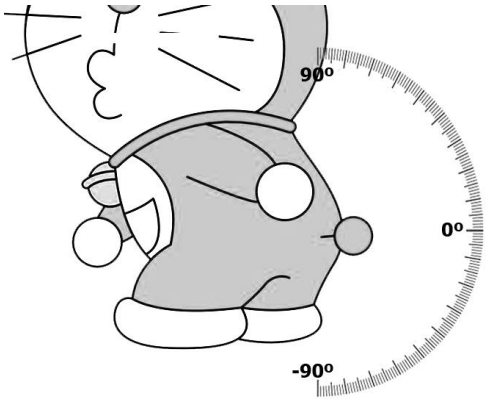
Computer Interfacing (CI) FIB. **Primer parcial** **03/11/2025**

Cognoms, Nom _____ **DNI** _____

Tota resposta sense justificar es considerarà nul·la !

P3. (2 punts) Un conegut gat còsmic del futur ens ha demanat ajuda per arreglar una de les parts del seu cos robòtic: El sensor d'inclinació de la seva cua. Aquest sensor mesura l'angle d'inclinació de la cua entre -90º i 90º. Podeu trobar una caracterització de la seva sortida a continuació:





(1p) Ho digitalitzarem amb l'AD d'un PIC18F45K22. Si Fosc=10MHz, quantes mostres per segon podeu arribar a aconseguir? Suposeu TAD>=1us i Tacq>=7.45us

(0,5p) Ara volem fer servir també el mateix PIC per digitalitzar el so que fa el picarol del nostre amic del futur. Indica quina és la freqüència màxima que pot tenir el so si volem evitar l'aliasing i no deixem de mesurar la inclinació de la cua (a la mateixa freqüència de mostreig que el picarol). Nota: segons Nyquist, per evitar l'aliasing la freqüència de mostreig ha de ser major que el doble de la freqüència del senyal.

(0,5p) Si volem una resolució de 0.05 graus, quants bits d'AD necessitarem? Suposeu que Vref+=5V i Vref-=0V

P4. (1 punt) Respecte a les pràctiques de laboratori, contesta breument en l'espai assignat a les següents preguntes:

(0,2p) Quina és la freqüència Fosc a la que treballa el PIC18 de l'easyPIC? A on configures a Proteus que el micro funcioni a aquesta Fosc?

(0,2p) Quina diferència hi ha entre compilar en mode Debug i en mode Release a Proteus?

(0,2p) Per què cal afegir una resistència en sèrie amb un LED quan el volem encendre amb un pin del Micro?

(0,2p) En el codi de la pràctica, per què és necessari afegir #define _XTAL_FREQ 8000000?

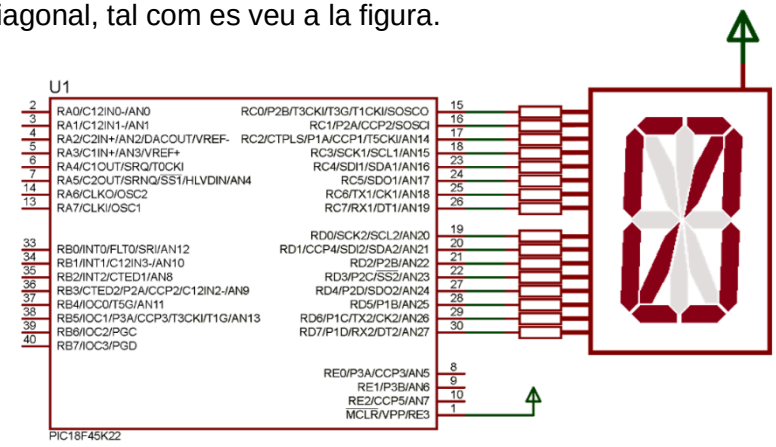
(0,2p) Explica per què és important no parar de refrescar els 7-segments a la easyPIC quan volem mostrar quatre dígits

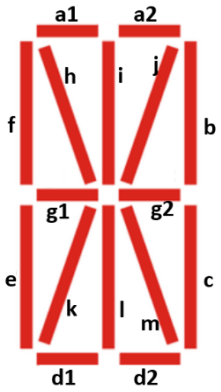
Computer Interfacing (CI) FIB. Primer parcial **03/11/2025**

Cognoms, Nom _____ **DNI** _____

Tota resposta sense justificar es considerarà nul·la !

P5. (1 punt) Per tal de mostrar símbols més complexes, existeixen displays de 16-segments que incrementen el número de leds respecte els que tenim al laboratori. Hem connectat un d'aquests displays al nostre micro PIC18F45K22, segons l'esquema adjunt a continuació. La caiguda de voltatge Vf del led de cada segment és de 2V. El valor de cada resistència és de 125Ω. Volem mostrar el digit '0' amb barra diagonal, tal com es veu a la figura.





pin	segment
RC0	a1
RC1	a2
RC2	b
RC3	c
RC4	d1
RC5	d2
RC6	e
RC7	f
RD0	g1
RD1	g2
RD2	h
RD3	i
RD4	j
RD5	k
RD6	l
RD7	m

5.1 (0,3p) De quin tipus és el display de la figura, ¿càtode o ànode comú?

5.2 (0,4p) Dóna un codi C que faci les configuracions adequades i mostri el '0' amb barra diagonal.

5.3 (0,3p) Atenent a les limitacions de corrent dels pins del nostre PIC, podrem encendre el dibuix sense problemes? En cas contrari, indica quin/s canvi/s faries al circuit per solucionar-ho.

P6. (1 punt) Indica si les afirmacions són certes (C) o falses (F). No cal justificar. Encert +1/8, error -1/16

☐ La instrucció LFSR serveix per fer un adreçament indirecte i llegir el valor de qualsevol posició de memòria de dades, deixant-nos el resultat a WREG

☐ L'algoritme de scan matrix per llegir un keypad, en cas que estiguem polsant més d'una tecla a la vegada, només podrà llegir una d'elles a causa dels díodes de protecció.

☐ Usant un clock de Fosc de 12MHz, el temps d'execució d'una instrucció que provoca un salt de tipus skip i precedeix a una instrucció 'double word' serà de 1µs.

☐ Usant l'Access Bank podem accedir a qualsevol posició de memòria RAM, però amb l'avantatge que no cal especificar abans el BSR.

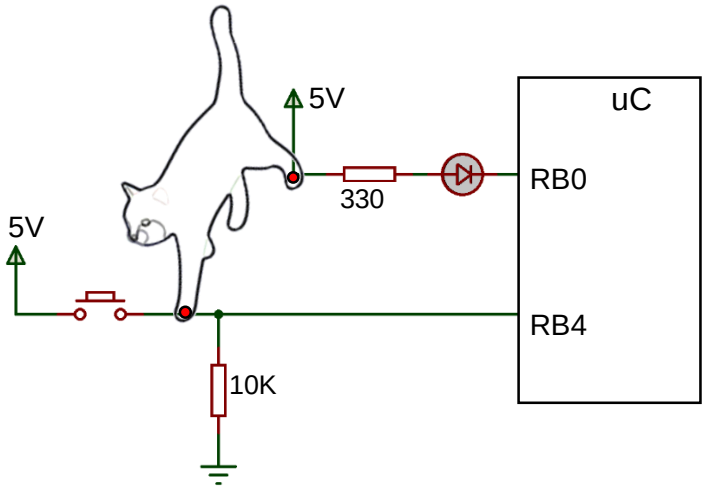
☐ El byte menys significatiu d'una instrucció, s'emmagatzema sempre en una adreça parell de la memòria de programa.

☐ El nostre PIC accedeix als registres de control dels perifèrics amb un model "Isolated I/O", per això la memòria RAM té bancs de propòsit general diferents del banc dels SFR.

☐ Les següents instruccions: "setf FF, A" i "setf FF, B" accedeixen a la mateixa posició de memòria si BSR=F.

☐ En un pin configurat com a Output, el sentit de la corrent elèctrica mai pot ser de l'exterior cap a l'interior del pin

P7. (1,5 punts) Hem fet un programa que consulta per enquesta la pulsació d'un botó connectat al pin RB4. Quan el premem fa encendre un LED que està al pin RB0. L'esquema és el que es veu a la següent figura, però en un moment donat el nostre gat, que camina descuidadament, toca amb una pota el cable de Vdd i amb l'altra el pin RB4. Considera a efectes d'aquest exercici que la resistència entre les potes del gat és de 12K, i que el botó no es pulsa mai.




```
void main() {
  configPIC();
  LATBbits.LATB0=1;
  while (1) {
    if (PORTBbits.RB4) LATBbits.LATB0=0;
  }
}
```

7.1 (1p) Ha alterat el gat el funcionament del nostre programa, fent que s'encengui el led de RB0?

7.2 (0,5p) Després que el gat hagi passat i ja es trobi lluny, com estarà el led? Encès o apagat?